

LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Praktikum 1: Arsitektur Internet of
Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

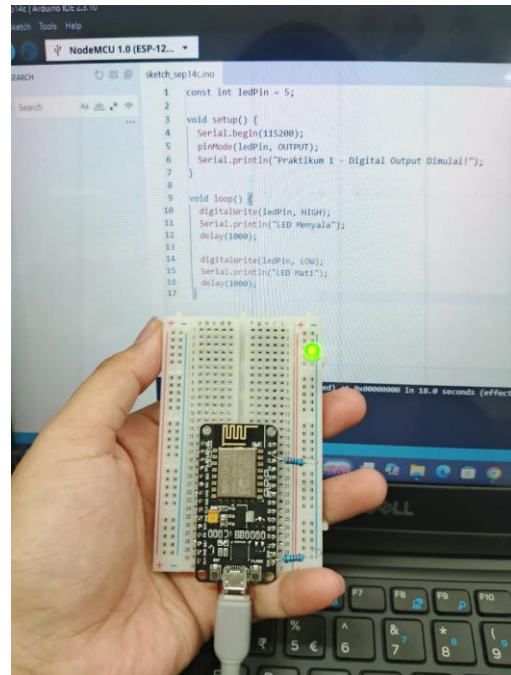
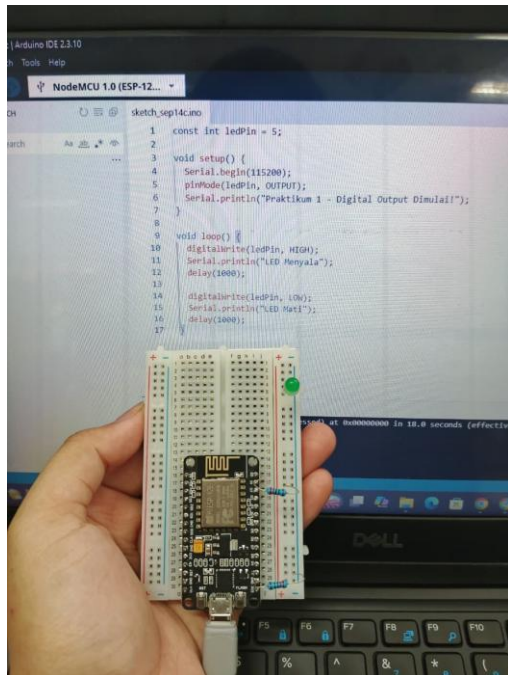
Andi Saptono, S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026

Praktikum 1

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/474480171606220801>



Pada praktikum ini, pin D1 (GPIO 5) dikonfigurasi sebagai *output* untuk mengirimkan sinyal digital berupa tegangan 3.3V (HIGH) dan 0V (LOW) secara bergantian.

- Saat fungsi `digitalWrite(ledPin, HIGH)` dieksekusi, pin memberikan tegangan *HIGH* sehingga arus listrik mengalir dari pin D1 melewati LED dan resistor ke GND, membuat LED menyala.
- Sebaliknya, saat fungsi `digitalWrite(ledPin, LOW)` aktif, tegangan diturunkan menjadi 0V yang menyebabkan aliran arus terhenti dan LED padam.
- Fungsi `delay(1000)` digunakan untuk memberikan jeda waktu selama 1 detik pada setiap kondisi. Penggunaan resistor 220 Ohm sangat krusial di sini untuk membatasi besar arus yang masuk agar komponen LED tidak mengalami kelebihan beban (*overcurrent*) yang berisiko merusak komponen.

Kesimpulan:

- NodeMCU ESP8266 dapat dengan mudah diprogram untuk mengendalikan perangkat keras eksternal berbasis digital melalui fungsi `pinMode`, `digitalWrite`, dan `delay`.
- Pemetaan pin yang tepat (seperti menggunakan pin D1 / GPIO 5) serta penambahan resistor pembatas arus merupakan langkah penting dalam memastikan rangkaian elektronika bekerja dengan aman dan sesuai harapan